Modelo relacional – Proyecto Final Bases de Datos 2: Tienda de Ropa

Oct 26, 2026 · @Juan Mateus

Esquema relacional

El modelo tiene 17 relaciones (tablas). La llave primaria va en **negrita** y las llaves foráneas llevan **#** seguido de la tabla que referencian.

Tabla	Esquema
CATEGORIA	(**id_categoria**, nombre, descripcion)
PRODUCTO	(**id_producto**, #id_categoria → CATEGORIA, nombre, descripcion, precio_base, activo)
TALLA	(**id_talla**, codigo, orden)
COLOR	(**id_color**, nombre)
VARIANTE_PRODUCTO	(**id_variante**, #id_producto → PRODUCTO, #id_talla → TALLA, #id_color → COLOR, sku, stock_disponible, stock_averiado, stock_minimo)
PROVEEDOR	(**id_proveedor**, nit, razon_social, email)
TELEFONO_PROVEEDOR	(**#id_proveedor** → PROVEEDOR, **telefono**)
PRODUCTO_PROVEEDOR	(**#id_producto** → PRODUCTO, **#id_proveedor** → PROVEEDOR, costo)
NIVEL_FIDELIDAD	(**id_nivel**, nombre, compra_minima_anual, pct_cumpleanos)
CLIENTE	(**id_cliente**, tipo_documento, documento, nombres, apellidos, email, fecha_nacimiento)
CUENTA_FIDELIDAD	(**#id_cliente** → CLIENTE, #id_nivel → NIVEL_FIDELIDAD, total_comprado_12m, fecha_actualizacion)
PROMOCION	(**id_promocion**, nombre, monto_minimo, valor_bono, fecha_inicio, fecha_fin, activa)
EMPLEADO	(**id_empleado**, documento, nombres, cargo, activo)

Tabla	Esquema
VENTA	(**id_venta**, fecha, #id_cliente → CLIENTE, #id_empleado → EMPLEADO, #id_promocion → PROMOCION, subtotal, descuento, total, tipo_descuento, estado)
DETALLE_VENTA	(**#id_venta** → VENTA, **#id_variante** → VARIANTE_PRODUCTO, cantidad, precio_unitario)
PAGO	(**id_pago**, #id_venta → VENTA, metodo, valor, fecha)
MOVIMIENTO_INVENTARIO	(**id_movimiento**, #id_variante → VARIANTE_PRODUCTO, tipo, cantidad, motivo, fecha)

En VENTA, `id_cliente` e `id_promocion` admiten nulos: la venta puede ser a un cliente ocasional y sin bono.

Transformación del modelo Chen al relacional

Las 14 entidades del modelo Chen generan 17 tablas: se suman las dos relaciones N:M y el atributo multivalor.

En el modelo Chen	En el relacional	Regla aplicada
Cada entidad fuerte	Una tabla con su llave primaria	Entidad → relación
Relación 1:N (ej. CATEGORIA *clasifica* PRODUCTO)	FK en la tabla del lado N (`producto.id_categoria`)	La FK va en el lado "muchos"
Relación N:M *suministra*	Tabla PRODUCTO_PROVEEDOR con PK compuesta y el atributo `costo`	Toda N:M genera una tabla intermedia
Relación N:M *incluye*	Tabla DETALLE_VENTA con PK compuesta y los atributos `cantidad` y `precio_unitario`	Toda N:M genera una tabla intermedia
Entidad débil CUENTA_FIDELIDAD (1:1 identificadora con CLIENTE)	PK = FK `id_cliente`	Hereda la llave de su entidad dueña

En el modelo Chen	En el relacional	Regla aplicada
Atributo multivalor `telefonos`	Tabla TELEFONO_PROVEEDOR	Primera forma normal: un solo valor por celda
Atributo compuesto `nombre_completo`	Columnas `nombres` y `apellidos`	Se almacenan sus componentes
Atributo derivado `edad`	No se almacena	Se calcula con `fecha_nacimiento`; guardarla la dejaría desactualizada
Participación parcial (VENTA–CLIENTE, VENTA–PROMOCION)	FK que admite NULL	La relación es opcional

Normalización

- **1FN:** todos los atributos son atómicos; los teléfonos se separaron en su propia tabla.
- **2FN:** en las tablas con PK compuesta (PRODUCTO_PROVEEDOR, DETALLE_VENTA, TELEFONO_PROVEEDOR) los atributos dependen de la llave completa. Por ejemplo, `costo` depende del producto y del proveedor a la vez.
- **3FN:** no hay dependencias transitivas. Talla, color, categoría y nivel de fidelidad están en tablas propias en lugar de repetirse como texto. El porcentaje de cumpleaños vive en NIVEL_FIDELIDAD y no en la cuenta del cliente.
- **Desnormalización intencional:** `detalle_venta.precio_unitario` copia el precio del producto al momento de la venta, porque el precio puede cambiar después y la venta debe conservar el valor cobrado. `venta.subtotal` y `venta.total` se guardan por la misma razón y se protegen con CHECK.